

Devoir Maison : Probabilités

Ce devoir est à rendre sur copie double. La clarté de la rédaction, la justification des réponses et le soin apporté à la présentation seront pris en compte dans la notation. Les exercices sont classés par ordre de difficulté croissante.

Consignes :

- Vous pouvez travailler en groupe mais la rédaction finale doit être personnelle et vous devez être capables de refaire chaque exercice par vous-même.
- Faites bien attention aux questions posées, est-ce que c'est une expérience avec ou sans remise ? Est-ce que les événements sont indépendants ou pas ? etc.
- Je préfère que vous laissiez de côté un exercice que vous ne comprenez pas plutôt que de le faire à moitié, ou de tout recopier sur un.e camarade.
- En cas de besoin n'hésitez pas à m'envoyer un email s'il y a besoin de précisions à l'adresse : mgeneral12001@gmail.com !

Exercice 1. Le drame matinal (Échauffement)

Il est 7h45, le réveil n'a pas sonné, et la chambre est plongée dans l'obscurité totale. En panique, Noé ouvre son tiroir à chaussettes. Celui-ci contient 12 chaussettes en vrac et indiscernables au toucher :

- 4 chaussettes noires "classiques"
- 4 chaussettes blanches "de sport"
- 2 chaussettes rouges "pour le style"
- 2 chaussettes jaunes avec des petits canards (le cadeau de Noël de sa grand-mère)

Dans sa hâte, Noé tire simultanément 2 chaussettes au hasard.

1. Combien de paires différentes (assorties ou non) Noé peut-il former au total ? (0.5)
2. Quelle est la probabilité qu'il tire une vraie paire (c'est-à-dire deux chaussettes de la même couleur) ? (1)
3. Noé assume secrètement son amour pour les canards. Quelle est la probabilité que les deux chaussettes tirées soient celles avec les petits canards ? (0.5)
4. Finalement, quelle est la probabilité qu'il arrive en cours avec un style "avant-gardiste", c'est-à-dire avec deux chaussettes de couleurs différentes, dont **exactement une** chaussette avec des canards ? (1)

Exercice 2. Mots de passe et sécurité (Échauffement)

Une plateforme en ligne demande à ses utilisateurs de créer un mot de passe de 6 caractères. Pour ce faire, l'utilisateur dispose des 26 lettres de l'alphabet (minuscules uniquement) et des 10 chiffres (de 0 à 9).

1. Combien de mots de passe différents est-il possible de créer au total ? (0.5)
2. Combien de mots de passe sont constitués uniquement de lettres ? (0.5)
3. Combien de mots de passe contiennent au moins un chiffre ? (0.5)
4. Un pirate tente de deviner le mot de passe d'un utilisateur. Il sait que l'utilisateur a utilisé exactement 4 lettres (distinctes ou non) et 2 chiffres (distincts ou non). Combien de mots de passe vérifient cette condition ? (1)

Exercice 3. Le filtre anti-spam

Un serveur de messagerie reçoit des milliers d'emails par jour. Les statistiques passées montrent que 75 % des emails reçus sont des courriers indésirables (spams). Le serveur est équipé d'un logiciel de filtrage :

- Si l'email est un spam, le filtre le classe dans le dossier "Indésirables" avec une probabilité de 0,95.
- Si l'email n'est pas un spam (email légitime), le filtre le classe par erreur dans le dossier "Indésirables" avec une probabilité de 0,02.

On choisit un email au hasard et on définit les événements suivants :

- S : "l'email est un spam".
 - I : "l'email est classé dans le dossier Indésirables".
1. Traduire les données de l'énoncé en termes de probabilités ($P(S)$, $P(I|S)$, etc.) et représenter la situation par un arbre pondéré. (1)
 2. Calculer la probabilité que l'email soit un spam et soit classé dans le dossier "Indésirables". (0.5)
 3. Démontrer que la probabilité que l'email soit classé dans le dossier "Indésirables" est de 0,7175. (1)
 4. Un utilisateur signale qu'il vient de trouver un email dans son dossier "Indésirables". Quelle est la probabilité que cet email soit en réalité un email légitime (donner une valeur approchée à 10^{-4} près) ? (1)
 5. Le concepteur du filtre affirme : "Les événements S et I sont indépendants". A-t-il raison ? Justifier. (0.5)

Exercice 4. Contrôle qualité et lois usuelles

Une usine fabrique des composants électroniques en très grande quantité. On étudie la qualité de la production à travers différentes étapes de contrôle.

Partie A : Test d'un lot La probabilité qu'un composant pris au hasard en fin de chaîne soit défectueux est de $p = 0,02$. On prélève un lot de $n = 50$ composants. La production est suffisamment grande pour que l'on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de composants défectueux dans ce lot.

1. Justifier la loi suivie par la variable aléatoire X et préciser ses paramètres. (0.5)
2. Calculer l'espérance $E(X)$ et la variance $Var(X)$. (0.5)
3. Exprimer la probabilité d'avoir exactement un composant défectueux dans le lot. (0.25)
4. Exprimer la probabilité d'avoir au moins un composant défectueux dans le lot. (0.25)

Partie B : Recherche du premier défaut Un contrôleur qualité décide de tester les composants un par un, de manière indépendante, jusqu'à ce qu'il trouve un composant défectueux. On note Y la variable aléatoire égale au nombre de composants testés.

1. Quelle est la loi suivie par Y ? (0.5)
2. En moyenne, combien de composants le contrôleur devra-t-il tester avant de tomber sur le premier composant défectueux ? (0.5)
3. Calculer la probabilité qu'il trouve le premier composant défectueux au 3ème test exactement. (0.5)

Partie C : Pannes de la machine On s'intéresse maintenant à la machine d'assemblage des composants. Le nombre de micro-pannes de cette machine par journée de travail suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3$. Soit Z ce nombre de micro-pannes.

1. Quelle est la probabilité que la machine fonctionne toute la journée sans aucune micro-panne ? (0.5)
2. Calculer la probabilité que la machine subisse au plus 2 micro-pannes dans la journée. (0.5)

Exercice 5. Le tir à l'arc : analyse d'une stratégie

Un archer s'entraîne sur une cible. À chaque tir, la probabilité qu'il atteigne le centre de la cible est $p = 0,3$. On suppose que tous ses tirs sont indépendants.

Partie A : Entraînement fixe (1.5) L'archer décide de tirer exactement 10 flèches. Soit X la variable aléatoire correspondant au nombre de flèches atteignant le centre de la cible.

1. Quelle est la loi suivie par X ? Préciser ses paramètres. (0.5)

2. Quelle est la probabilité qu'il atteigne le centre exactement 4 fois ? (On laissera le résultat sous forme de formule avec des puissances). (0.5)
3. Calculer l'espérance $E(X)$ et la variance $\text{Var}(X)$. Interpréter $E(X)$ dans le contexte du problème. (0.5)

Partie B : Entraînement jusqu'au succès (1.5) *L'archer change de stratégie. Il décide de tirer des flèches une par une jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la cible pour la première fois. Soit Y le nombre de flèches tirées.*

1. Quelle est la loi suivie par Y ? (0.5)
2. Chaque flèche coûte 2 euros. Cependant, lorsqu'il atteint le centre, il gagne une récompense de 15 euros. Soit G la variable aléatoire représentant le gain algébrique (récompense moins le coût des flèches) de l'archer. Exprimer G en fonction de Y . (0.5)
3. Cette séance d'entraînement est-elle rentable en moyenne pour l'archer ? (Rappel : pour ce type de loi, l'espérance est $1/p$). (0.5)

Exercice 6. Propagation d'une épidémie (Modèle d'urne de Pólya)

Ce dernier exercice modélise de manière simplifiée la propagation d'un trait (ou d'un virus) dans une population.

On dispose d'une urne contenant au départ 1 boule rouge et 1 boule bleue. On effectue une suite de tirages selon le protocole suivant : à chaque étape, on tire une boule au hasard de l'urne. On note sa couleur, puis on la remet dans l'urne en ajoutant **une boule supplémentaire de la même couleur**. (Exemple : si on tire une boule rouge au 1er tirage, on la remet et on ajoute une boule rouge. L'urne contient alors 2 rouges et 1 bleue pour le 2ème tirage).

On note R_n l'événement : "obtenir une boule rouge au n -ième tirage".

1. **Étude des premiers tirages :**
 - (a) Que vaut $P(R_1)$? (0.25)
 - (b) À l'aide de la formule des probabilités totales, calculer $P(R_2)$. (0.75)
 - (c) Construire un arbre représentant les deux premiers tirages. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$. Les événements R_1 et R_2 sont-ils indépendants ? (0.5)
2. **Généralisation (Loi de la composition de l'urne) :** Soit X_n la variable aléatoire correspondant au nombre total de boules rouges dans l'urne **après** le n -ième tirage. (Avant tout tirage, l'urne contient 1 boule rouge, donc $X_0 = 1$).
 - (a) Combien de boules au total contient l'urne après le n -ième tirage ? (0.5)
 - (b) Quelles sont les valeurs possibles pour X_2 ? Déterminer la loi de probabilité de X_2 . (1)
 - (c) Question bonus (à prise d'initiative) : Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge au 3ème tirage, $P(R_3)$. Que remarquez-vous concernant $P(R_1)$, $P(R_2)$ et $P(R_3)$? Tentez d'expliquer ce phénomène de manière intuitive. (1)

Exercice 7. La Ruine du Joueur (Bonus) (3)

Un étudiant arrive au casino avec une somme de k euros en poche (où k est un entier naturel). Il s'est fixé un objectif strict : il veut repartir avec N euros (N étant un entier strictement supérieur à k). Le jeu auquel il joue est très simple : à chaque partie,

- soit il gagne 1 euro avec une probabilité $p \in]0, 1[$,
- soit il perd 1 euro avec une probabilité $q = 1 - p$.

Il décide de jouer jusqu'à ce qu'il soit ruiné (sa cagnotte atteint 0 euro) ou qu'il ait atteint son objectif (sa cagnotte atteint N euros). Tous les jeux sont indépendants.

On note V l'événement : "L'étudiant atteint son objectif de N euros avant d'être ruiné". Pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq N$, on note u_k la probabilité que l'événement V se réalise sachant que l'étudiant possède k euros. Ainsi, $u_k = P(\text{Victoire} \mid \text{Fortune initiale} = k)$.

1. **Conditions aux limites** : Que valent intuitivement u_0 et u_N ?
2. **Mise en place de la récurrence** : En utilisant la formule des probabilités totales en conditionnant par le résultat de la première partie, démontrer que pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq N - 1$, on a :

$$u_k = pu_{k+1} + qu_{k-1}$$

3. **Cas d'un jeu équitable** ($p = 1/2$) : On suppose dans cette question que la probabilité de gagner est égale à celle de perdre.
 - (a) Montrer que la relation de la question 2 peut se réécrire sous la forme : $u_{k+1} - u_k = u_k - u_{k-1}$.
 - (b) En déduire la nature de la suite (u_k) , puis exprimer u_k en fonction de k et de N .
 - (c) Si l'étudiant arrive avec 50 euros et veut repartir avec 100 euros, quelle est sa probabilité de réussite ? Et s'il veut repartir avec 500 euros ?
4. **Cas d'un jeu déséquilibré** ($p \neq 1/2$) (**Bonus**) :
 - (a) En remarquant que $p + q = 1$, montrer que $p(u_{k+1} - u_k) = q(u_k - u_{k-1})$.
 - (b) On pose $r = \frac{q}{p}$. En déduire l'expression de u_k en fonction de k , N et r .